ЛР 1. Процесс изнутри

Программа на C. PID 26813 совпал в Терминале и Мониторинге системы. Физическая память составила 544 КБ, время ЦП 0,01 с. Во время ожидания ввода getchar блокируется, поэтому процесс почти не использует ЦП.

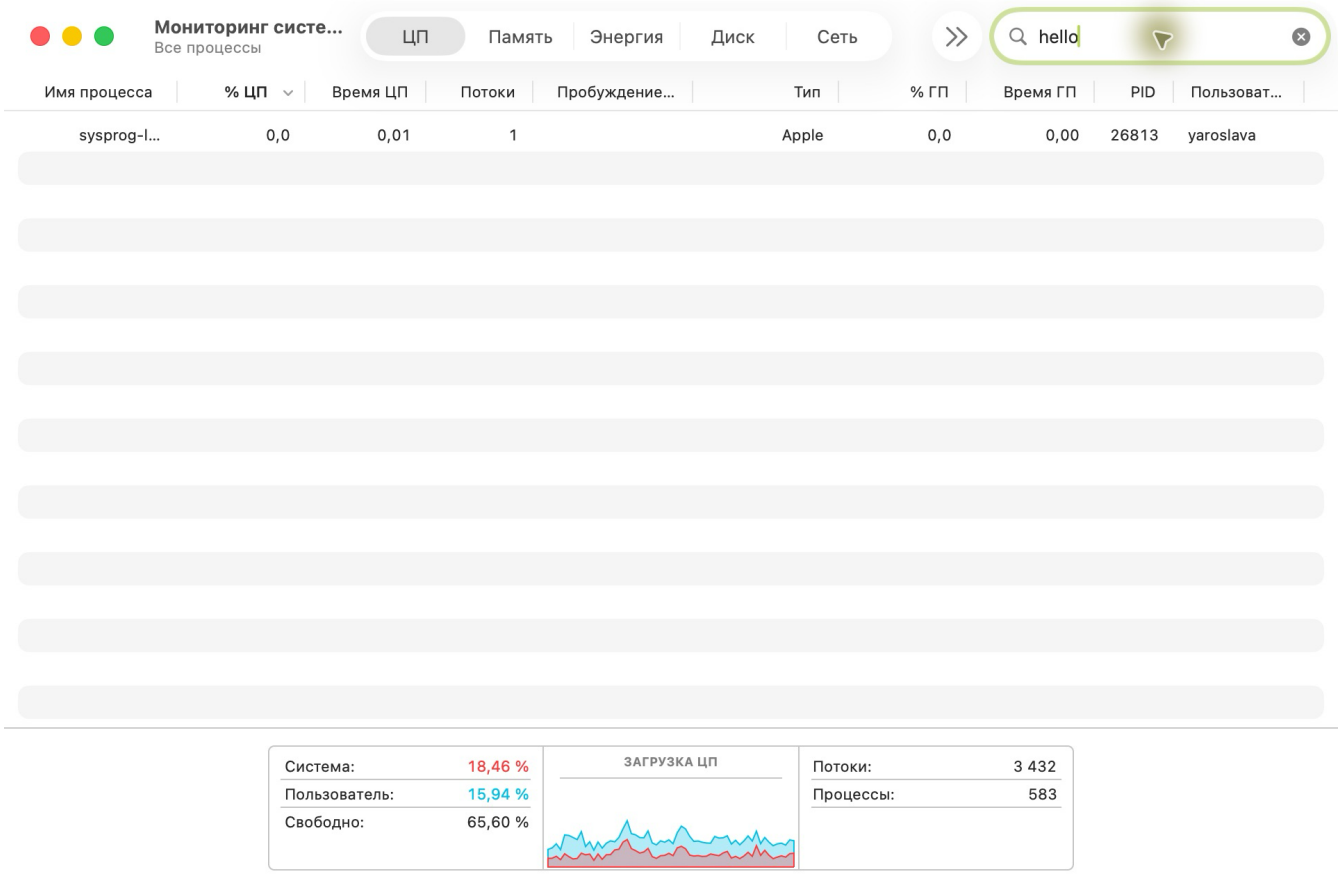
Дескрипторы 0, 1 и 2 ведут в /dev/ttys000. В карте памяти 44 файла .dylib, включая libSystem.B.dylib. После завершения из Мониторинга системы Терминал вывел код 143 (SIGTERM).

Программа на Python. В обоих окнах PID 27127. Физическая память составила 1,2 МБ, примерно в 2,2 раза больше, чем у программы на C. Общая библиотека libSystem.B.dylib. После Enter код завершения 0.

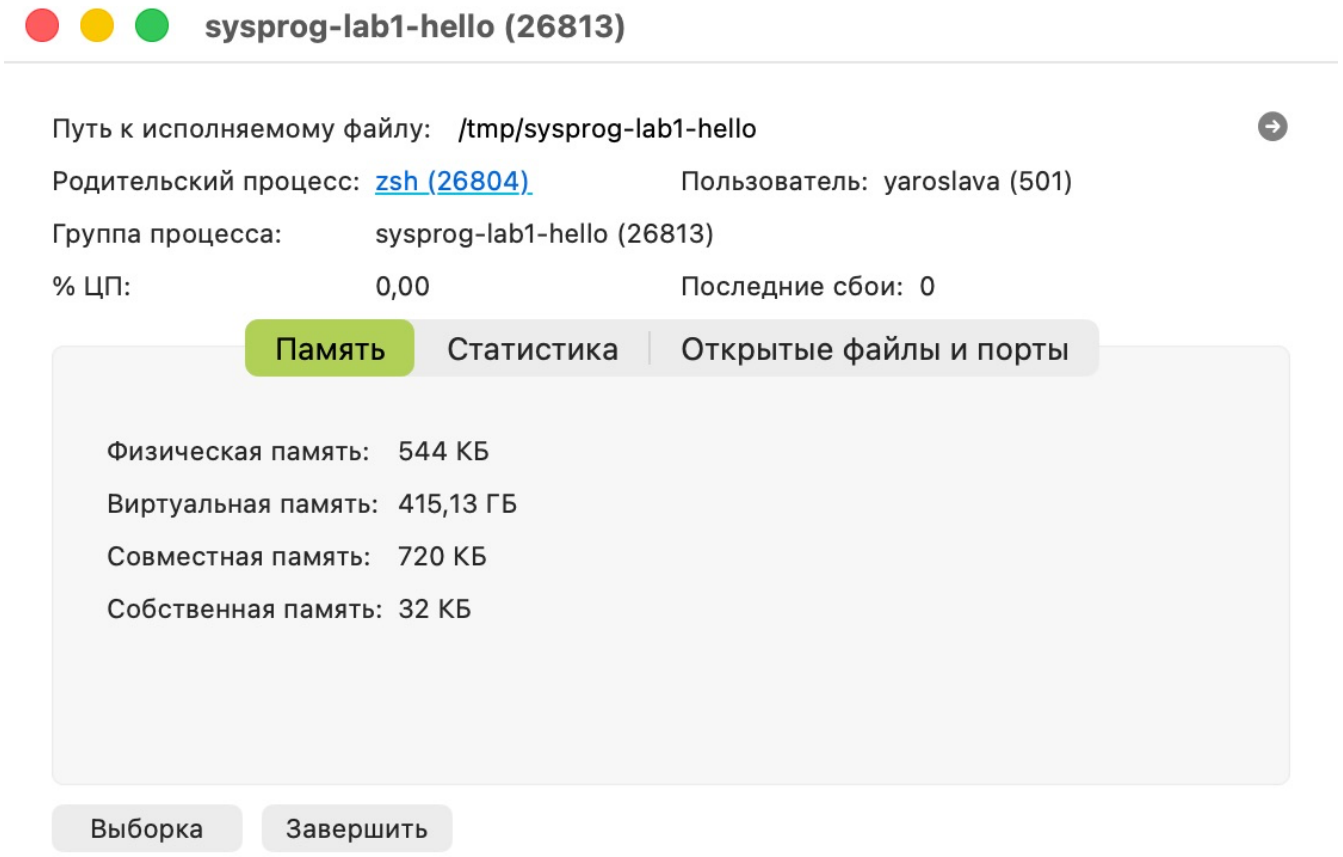
1



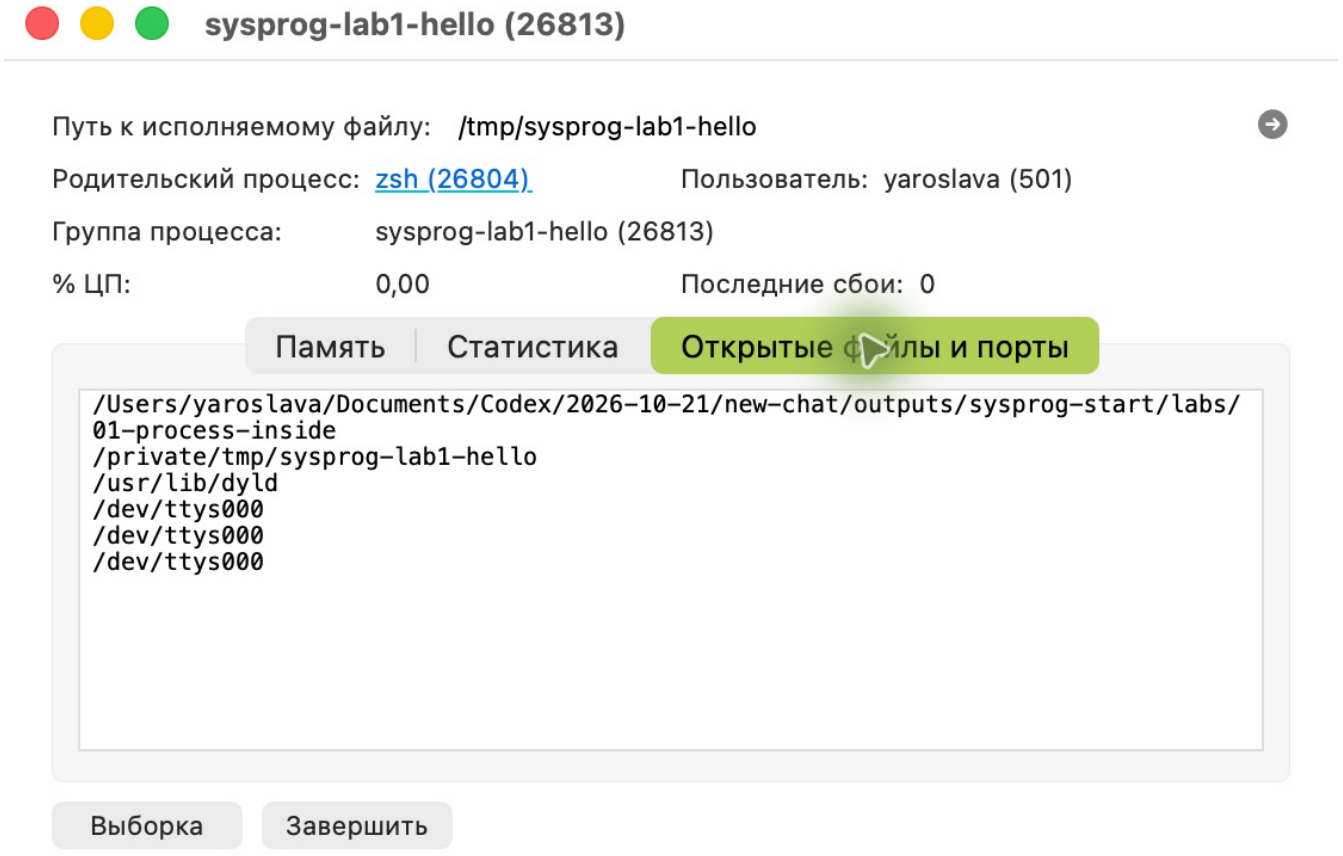
2



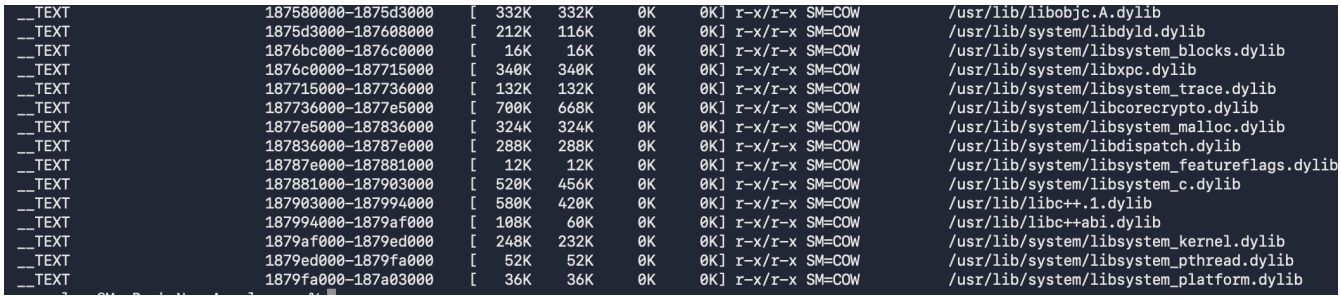
3


sysprog-lab1-hello (26813)
Путь к исполняемому файлу: /tmp/sysprog-lab1-hello
Родительский процесс: zsh (26804)
Пользователь: yaroslava (501)
Группа процесса: sysprog-lab1-hello (26813)
% ЦП: 0,00
Последние сбои: 0
Память
Статистика
Открытые файлы и порты
Физическая память: 544 КБ
Виртуальная память: 415,13 ГБ
Совместная память: 720 КБ
Собственная память: 32 КБ
Выборка
Завершить

4


sysprog-lab1-hello (26813)
Путь к исполняемому файлу: /tmp/sysprog-lab1-hello
Родительский процесс: zsh (26804)
Пользователь: yaroslava (501)
Группа процесса: sysprog-lab1-hello (26813)
% ЦП: 0,00
Последние сбои: 0
Память
Статистика
Открытые файлы и порты
/Users/yaroslava/Documents/Codex/2026-10-21/new-chat/outputs/sysprog-start/labs/01-process-inside
/private/tmp/sysprog-lab1-hello
/usr/lib/dyld
/dev/ttys000
/dev/ttys000
/dev/ttys000
Выборка
Завершить

5



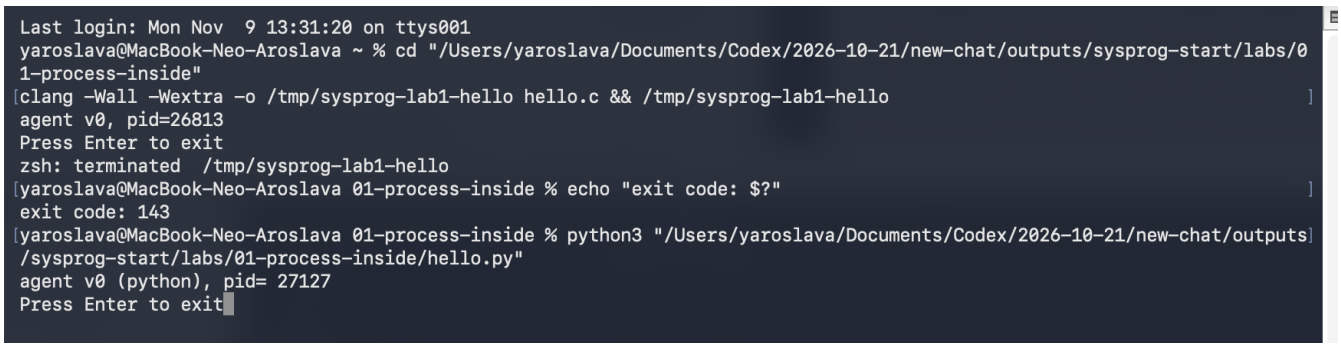
```
__TEXT                  187580000-1875d3000    [  332K   332K     0K     0K] r-x/r-x SM=COW          /usr/lib/libobjc.A.dylib
__TEXT                  1875d3000-187608000    [  212K   116K     0K     0K] r-x/r-x SM=COW          /usr/lib/system/libdyld.dylib
__TEXT                  1876bc000-1876c0000    [   16K    16K     0K     0K] r-x/r-x SM=COW          /usr/lib/system/libsystem_blocks.dylib
__TEXT                  1876c0000-187715000    [  340K   340K     0K     0K] r-x/r-x SM=COW          /usr/lib/system/libxpc.dylib
__TEXT                  187715000-187736000    [  132K   132K     0K     0K] r-x/r-x SM=COW          /usr/lib/system/libsystem_trace.dylib
__TEXT                  187736000-1877e5000    [  700K   668K     0K     0K] r-x/r-x SM=COW          /usr/lib/system/libcorecrypto.dylib
__TEXT                  1877e5000-187836000    [  324K   324K     0K     0K] r-x/r-x SM=COW          /usr/lib/system/libsystem_malloc.dylib
__TEXT                  187836000-18787e000    [  288K   288K     0K     0K] r-x/r-x SM=COW          /usr/lib/system/libdispatch.dylib
__TEXT                  18787e000-187881000    [   12K    12K     0K     0K] r-x/r-x SM=COW          /usr/lib/system/libsystem_featureflags.dylib
__TEXT                  187881000-187903000    [  520K   456K     0K     0K] r-x/r-x SM=COW          /usr/lib/system/libsystem_c.dylib
__TEXT                  187903000-187994000    [  580K   420K     0K     0K] r-x/r-x SM=COW          /usr/lib/libc++.1.dylib
__TEXT                  187994000-1879af000    [  108K    60K     0K     0K] r-x/r-x SM=COW          /usr/lib/libc++abi.dylib
__TEXT                  1879af000-1879ed000    [  248K   232K     0K     0K] r-x/r-x SM=COW          /usr/lib/system/libsystem_kernel.dylib
__TEXT                  1879ed000-1879fa000    [   52K    52K     0K     0K] r-x/r-x SM=COW          /usr/lib/system/libsystem_pthread.dylib
__TEXT                  1879fa000-187a03000    [   36K    36K     0K     0K] r-x/r-x SM=COW          /usr/lib/system/libsystem_platform.dylib
```

6



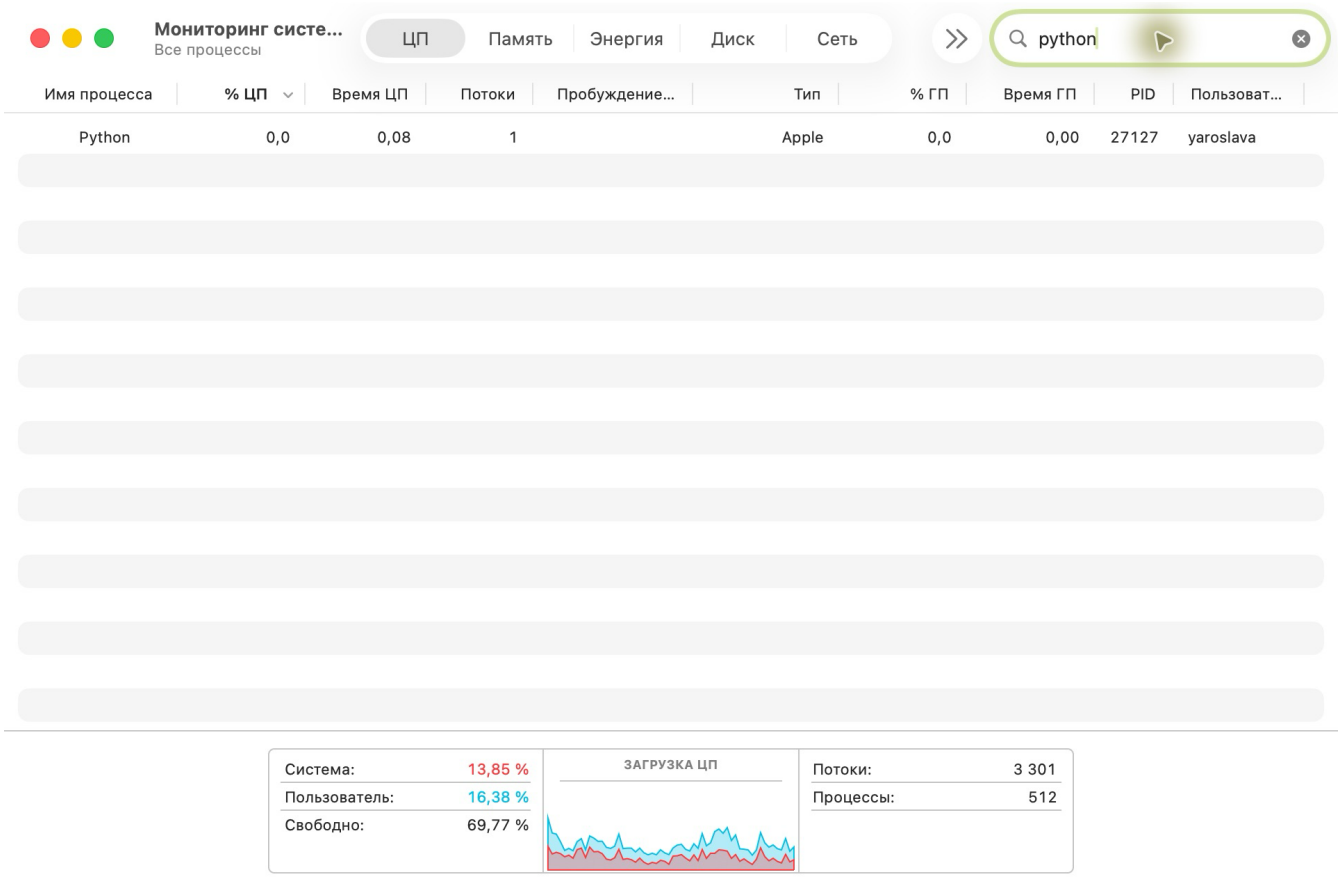
```
Last login: Mon Nov  9 13:31:20 on ttys001
yaroslava@MacBook-Neo-Aroslava ~ % cd "/Users/yaroslava/Documents/Codex/2026-10-21/new-chat/outputs/sysprog-start/labs/0
1-process-inside"
[clang -Wall -Wextra -o /tmp/sysprog-lab1-hello hello.c && /tmp/sysprog-lab1-hello                                  ]
agent v0, pid=26813
Press Enter to exit
zsh: terminated  /tmp/sysprog-lab1-hello
[yaroslava@MacBook-Neo-Aroslava 01-process-inside % echo "exit code: $?"                                            ]
exit code: 143
yaroslava@MacBook-Neo-Aroslava 01-process-inside %
```

7

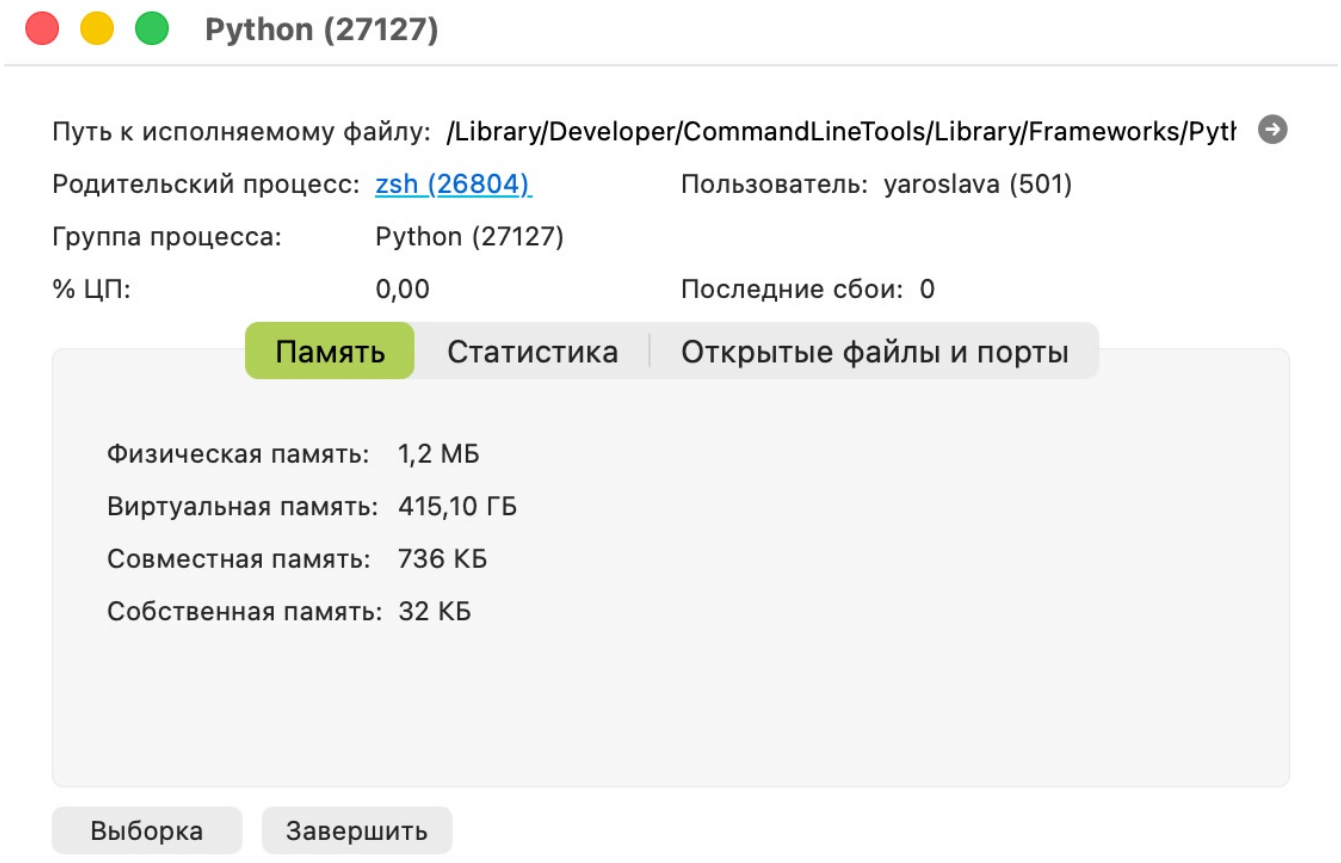


```
Last login: Mon Nov  9 13:31:20 on ttys001
yaroslava@MacBook-Neo-Aroslava ~ % cd "/Users/yaroslava/Documents/Codex/2026-10-21/new-chat/outputs/sysprog-start/labs/0
1-process-inside"
[clang -Wall -Wextra -o /tmp/sysprog-lab1-hello hello.c && /tmp/sysprog-lab1-hello                                  ]
agent v0, pid=26813
Press Enter to exit
zsh: terminated  /tmp/sysprog-lab1-hello
[yaroslava@MacBook-Neo-Aroslava 01-process-inside % echo "exit code: $?"                                            ]
exit code: 143
[yaroslava@MacBook-Neo-Aroslava 01-process-inside % python3 "/Users/yaroslava/Documents/Codex/2026-10-21/new-chat/outputs]
/sysprog-start/labs/01-process-inside/hello.py"
agent v0 (python), pid= 27127
Press Enter to exit
```

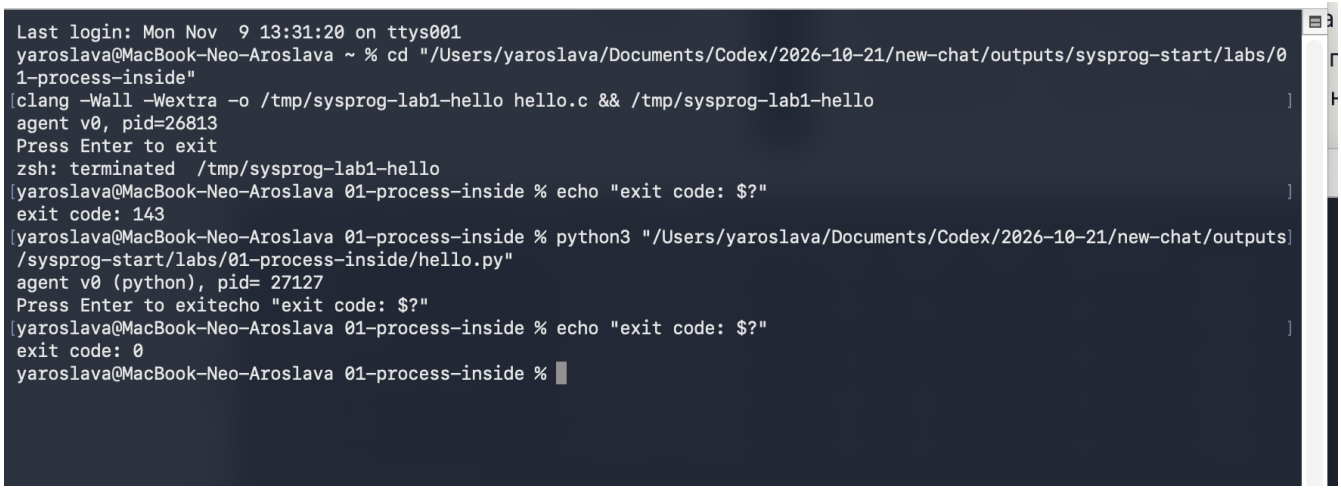
7.2


Мониторинг систе...
Все процессы
ЦП
Память
Энергия
Диск
Сеть
python
Имя процесса
% ЦП
Время ЦП
Потоки
Пробуждение...
Тип
% ГП
Время ГП
PID
Пользоват...
Python
0,0
0,08
1
Apple
0,0
0,00
27127
yaroslava
Система:
13,85 %
Пользователь:
16,38 %
Свободно:
69,77 %
ЗАГРУЗКА ЦП
Потоки:
3 301
Процессы:
512

7.3


Python (27127)
Путь к исполняемому файлу: /Library/Developer/CommandLineTools/Library/Frameworks/Pyth
Родительский процесс: zsh (26804)
Пользователь: yaroslava (501)
Группа процесса: Python (27127)
% ЦП: 0,00
Последние сбои: 0
Память
Статистика
Открытые файлы и порты
Физическая память: 1,2 МБ
Виртуальная память: 415,10 ГБ
Совместная память: 736 КБ
Собственная память: 32 КБ
Выборка
Завершить

8


Last login: Mon Nov 9 13:31:20 on ttys001
yaroslava@MacBook-Neo-Aroslava ~ % cd "/Users/yaroslava/Documents/Codex/2026-10-21/new-chat/outputs/sysprog-start/labs/0
1-process-inside"
clang -Wall -Wextra -o /tmp/sysprog-lab1-hello hello.c && /tmp/sysprog-lab1-hello
agent v0, pid=26813
Press Enter to exit
zsh: terminated /tmp/sysprog-lab1-hello
yaroslava@MacBook-Neo-Aroslava 01-process-inside % echo "exit code: $?"
exit code: 143
yaroslava@MacBook-Neo-Aroslava 01-process-inside % python3 "/Users/yaroslava/Documents/Codex/2026-10-21/new-chat/outputs
/sysprog-start/labs/01-process-inside/hello.py"
agent v0 (python), pid= 27127
Press Enter to exitecho "exit code: $?"
yaroslava@MacBook-Neo-Aroslava 01-process-inside % echo "exit code: $?"
exit code: 0
yaroslava@MacBook-Neo-Aroslava 01-process-inside %